Deusdeth Mariano
E-mail: deusdeth.mariano@ceub.edu.br

Abordagem Entidade-Relacionamento (Continuação...)

Abordagem Entidade-Relacionamento

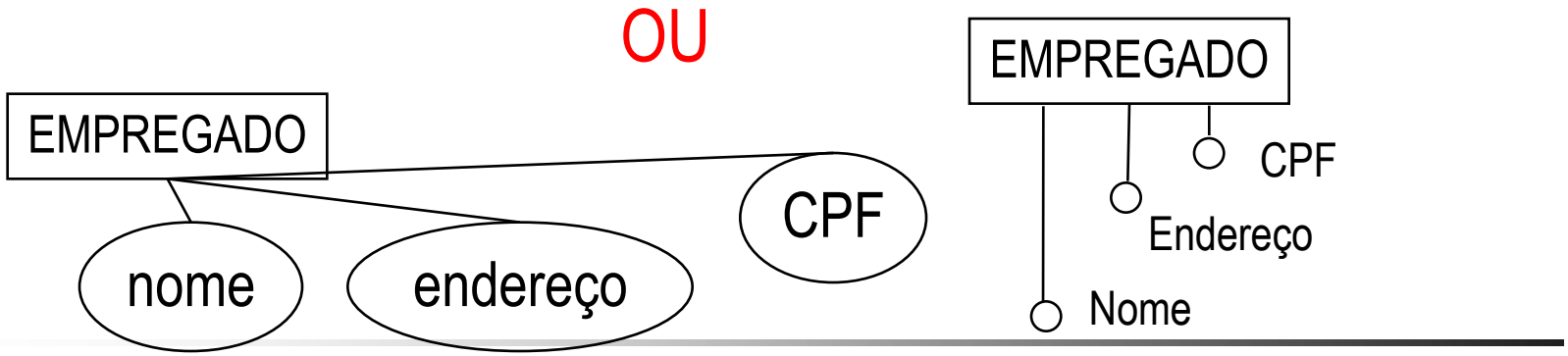
- Objetivos:
  - Entender e definir conceitos de modelagem de dados.
  - Analisar e identificar as necessidades de dados de um sistema de informação.
  - Construir e documentar modelos conceituais com a abordagem entidade-relacionamento.

Propriedades de entidades

- Entidade isoladamente não informa nada.
- É necessário atribuir propriedades às entidades
- Propriedades especificadas na forma de
  - Atributos.
  - Relacionamentos.
  - Generalizações/especializações.

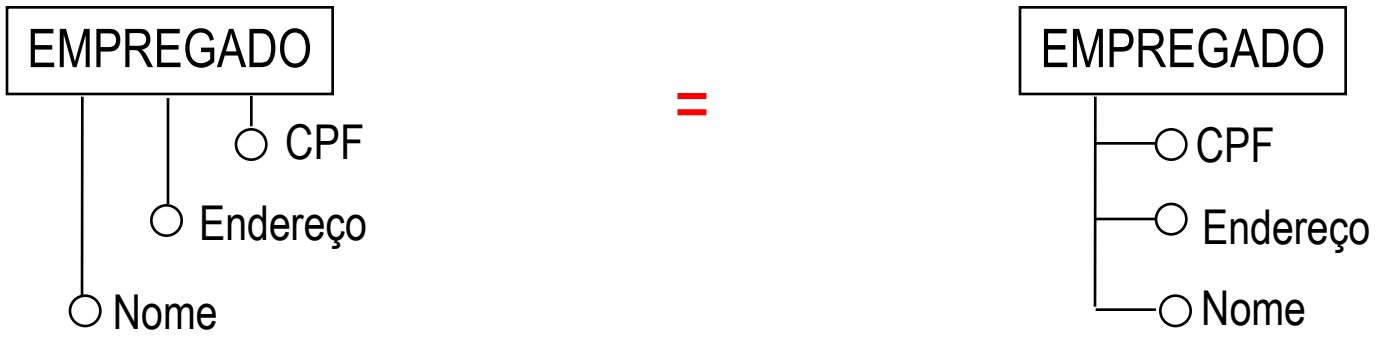
Atributos

- Dado ou informação que se pode relacionar como propriedade da ocorrência da entidade ou relacionamento.
  - Auxilia na identificação de uma determinada ocorrência de entidade ou relacionamento.
- Descreve, identifica, qualifica o objeto da entidade.
- Notação:



Atributos

- Notação:



Atributos

- Entidade: Funcionário

Matricula	Nome	Data admissao
4456	João Silva	01/01/91
6689	Carla Sa	02/01/2000
1203	Pedro Santos	03/05/1998

- O que descreve o funcionário? O funcionário é descrito por matrícula, nome, data admissão

Exercício 3.1

- Identifique entidades e atributos
  - Uma administradora de imóveis trabalha tanto com administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis. Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:
    - A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais.
    - Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas.
    - Uma pessoa pode possuir diversas unidades.
    - Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa.
    - Uma pessoa pode alugar diversas unidades.

Exercício 3.2

- Identifique entidades e atributos
  - Uma administradora de imóveis trabalha tanto com administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis. Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:
    - A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais.
    - Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas.
    - Uma pessoa pode possuir diversas unidades.
    - Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa.
    - Uma pessoa pode alugar diversas unidades.
    - Cada aluguel é efetivado para uma pessoa por um funcionário.

Exercício 3.3

- Identifique entidades e atributos
  - Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Em cada pedido são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes pedidos. Cada pedido é efetuado por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira.

Exercício 3.4

- Identifique entidades e atributos
  - Uma companhia de seguros de automóveis tem um conjunto de clientes, cada um deles proprietário de um ou mais carros. Cada carro está associado a nenhum ou vários registros de acidentes.

Relacionamento - conceito

- Conjunto de associações entre entidades sobre as quais deseja-se manter informações na base de dados.
- Simbologia gráfica: losango nomeado com o relacionamento entre as entidades as quais está interligado.

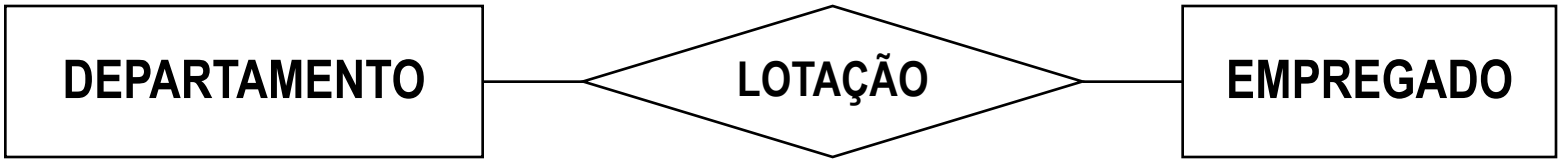
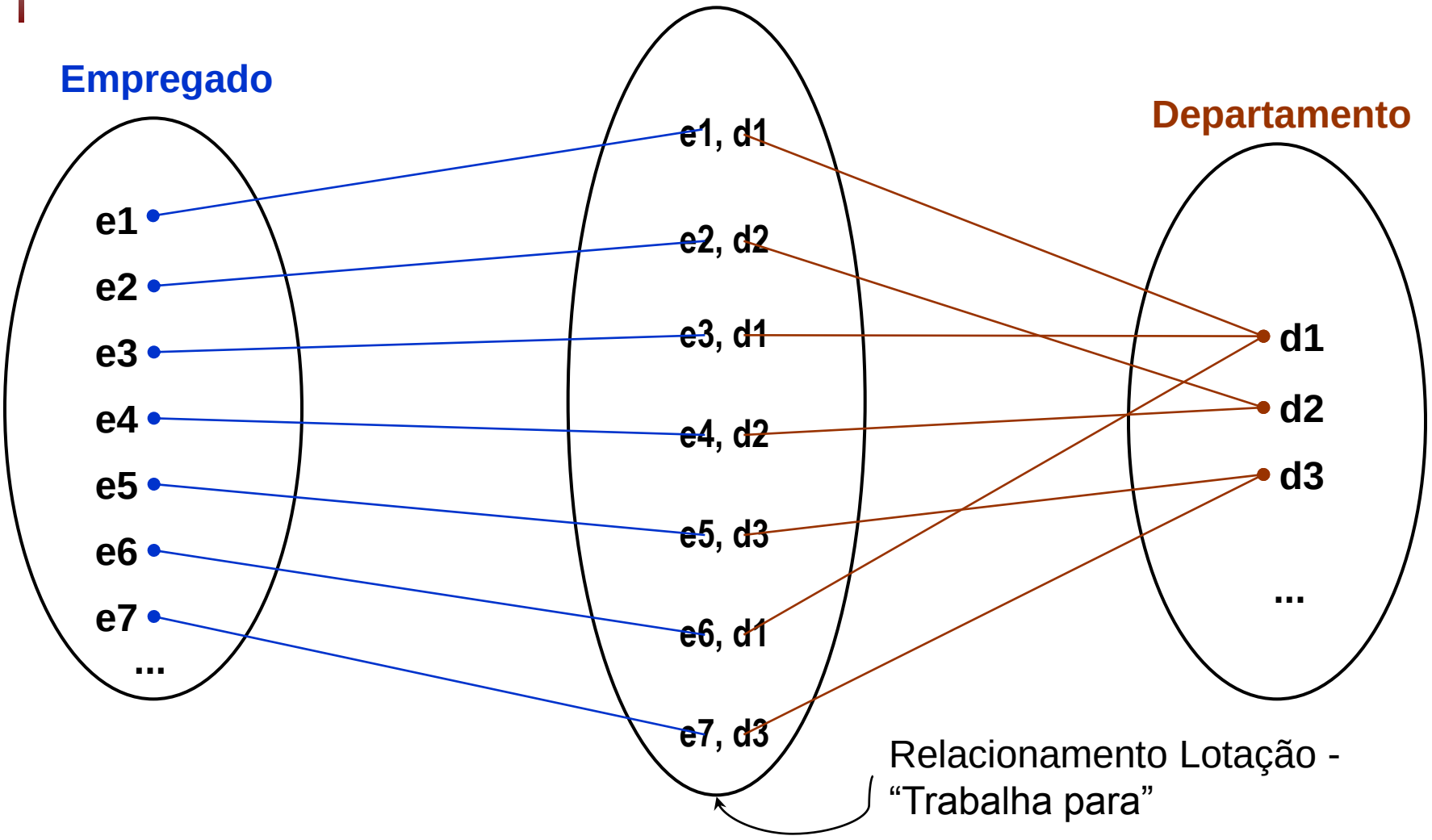


Diagrama de ocorrências



Cardinalidade de relacionamentos

- Propriedade importante de um relacionamento
  - Quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a uma determinada ocorrência de entidade através do relacionamento.
- Chamada de cardinalidade de uma entidade em um relacionamento.
- Duas cardinalidades:
  - Máxima
  - Mínima

Cardinalidade máxima - valores

- Para projeto de BD relacional
  - Não é necessário distinguir entre diferentes cardinalidades máximas > 1.
- Dois valores de cardinalidades máximas são usados:
  - Cardinalidade máxima 1.
  - Cardinalidade máxima “muitos”, referida pela letra N.

Cardinalidade máxima no DER

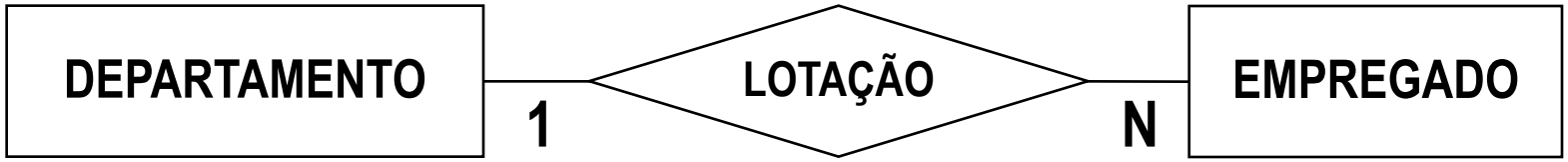
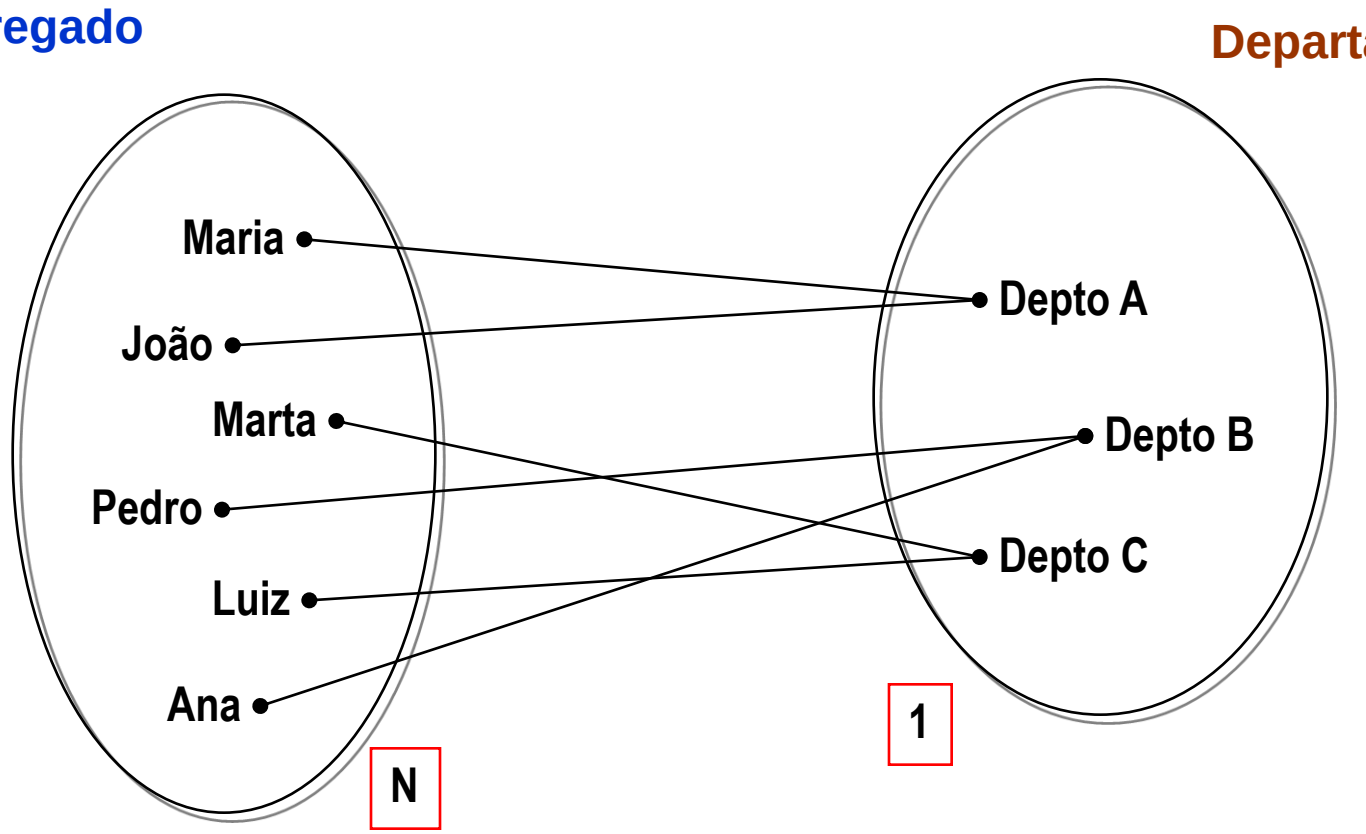


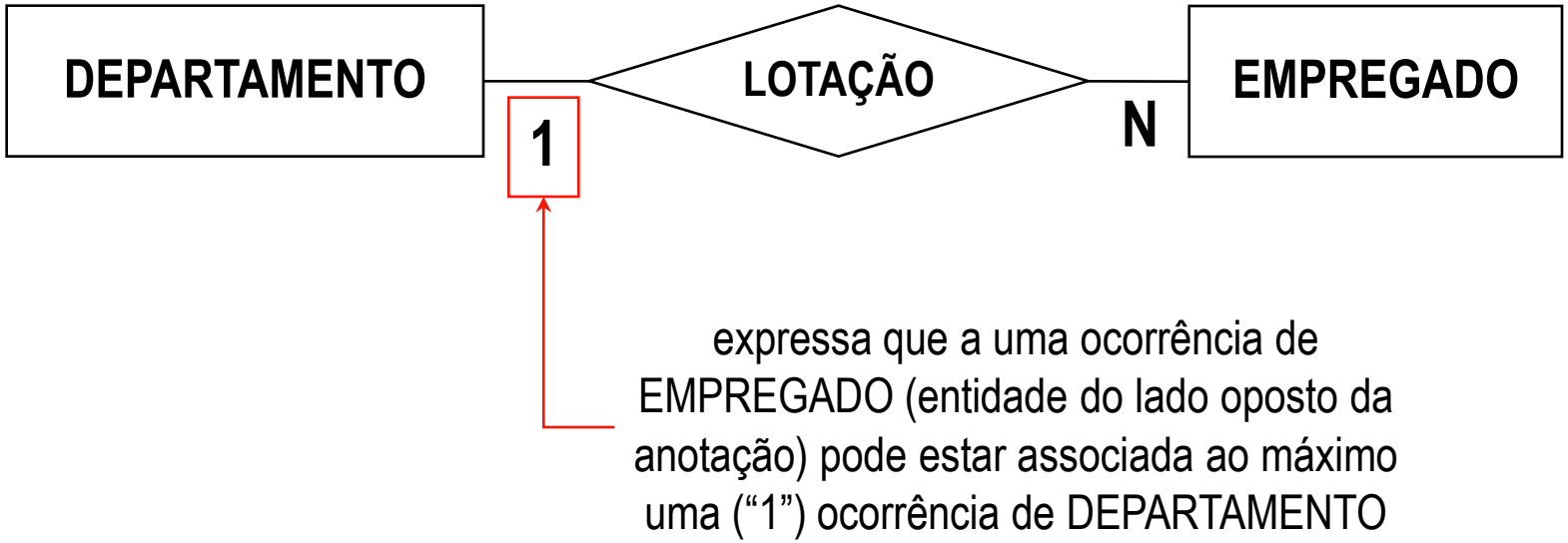
Diagrama de ocorrências

- Identificar cardinalidades



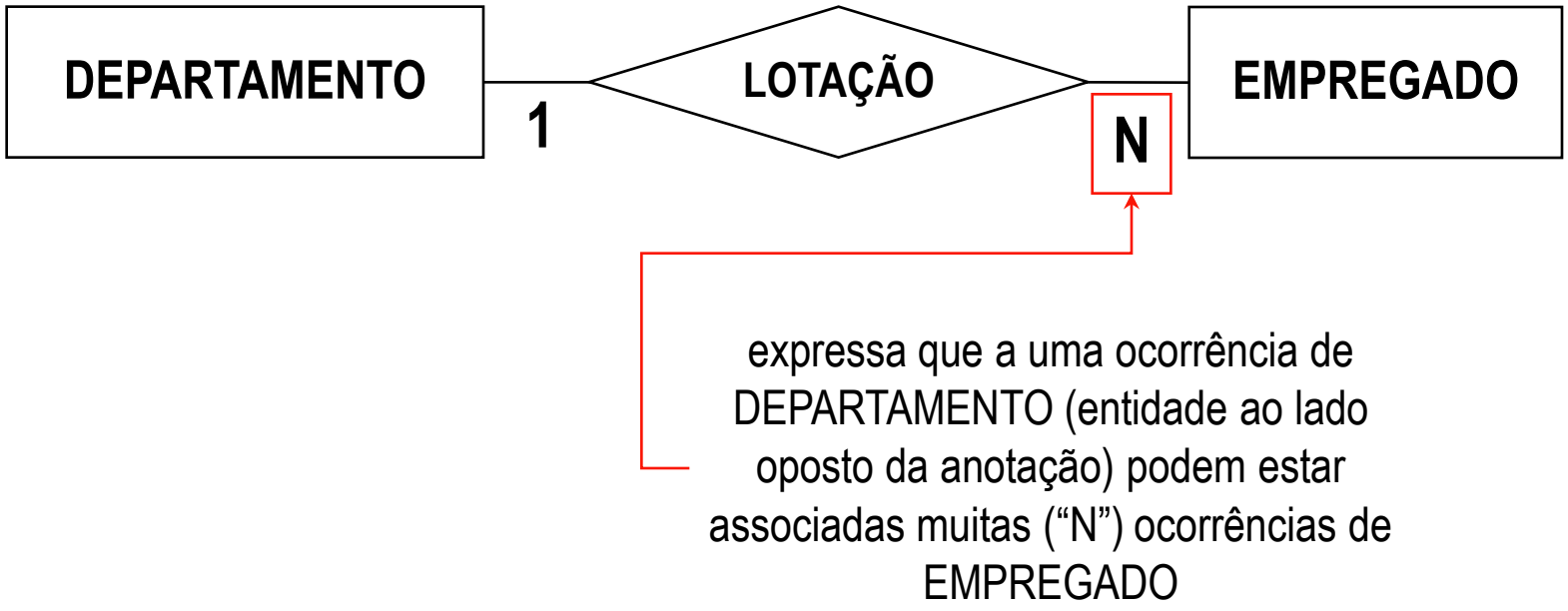
Cardinalidade máxima no DER

Um departamento é lotação de N empregados



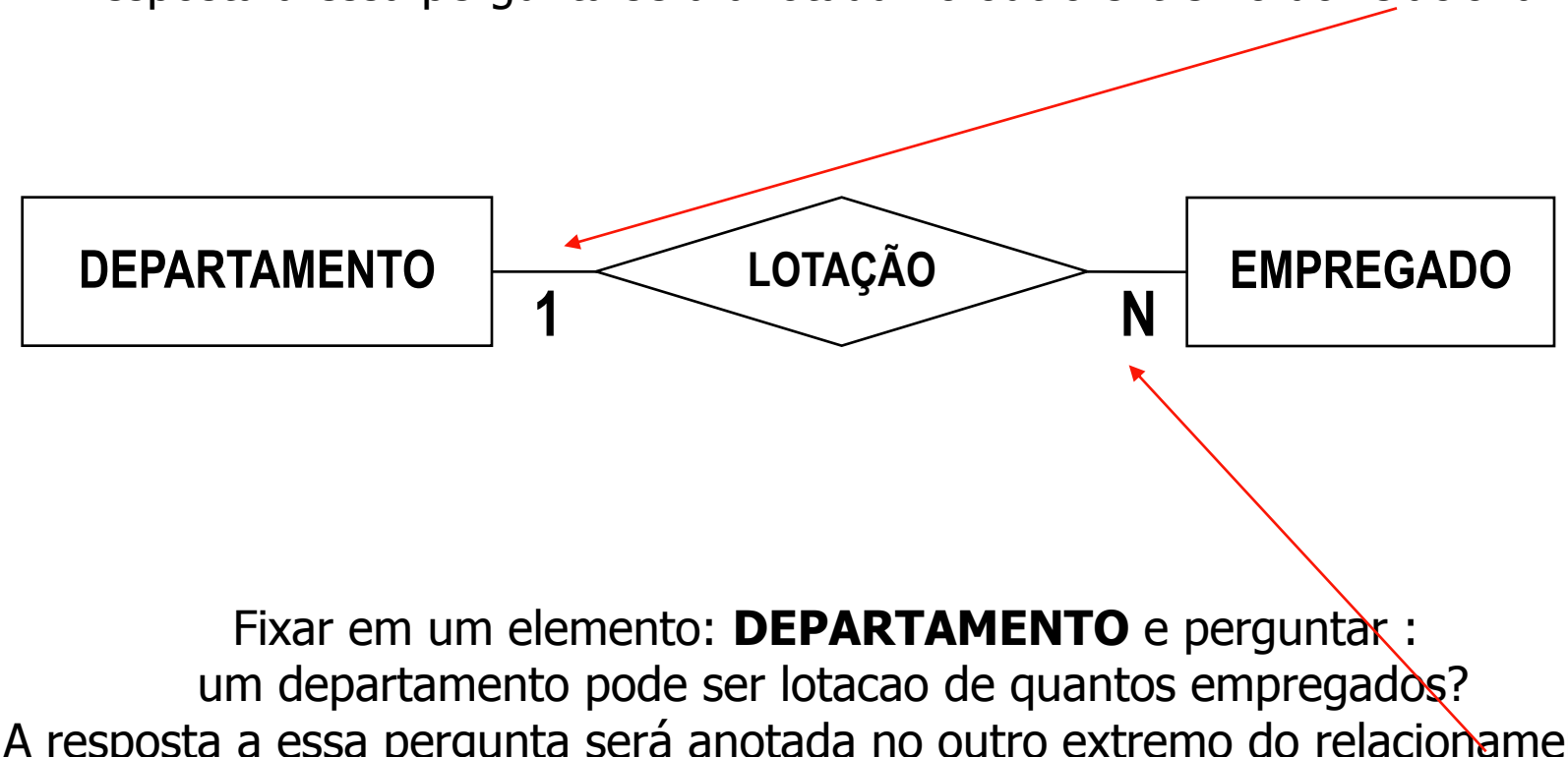
Cardinalidade máxima no DER

N empregados estão lotados em um departamento



Processo

Fixar em um elemento: **EMPREGADO** e perguntar :
um empregado pode estar lotado em quantos departamentos?
A resposta a essa pergunta será anotada no outro extremo do relacionamento



Fixar em um elemento: **DEPARTAMENTO** e perguntar :
um departamento pode ser lotacao de quantos empregados?
A resposta a essa pergunta será anotada no outro extremo do relacionamento

Exercícios 3.5

- Escreva as sentenças que justificam o relacionamento

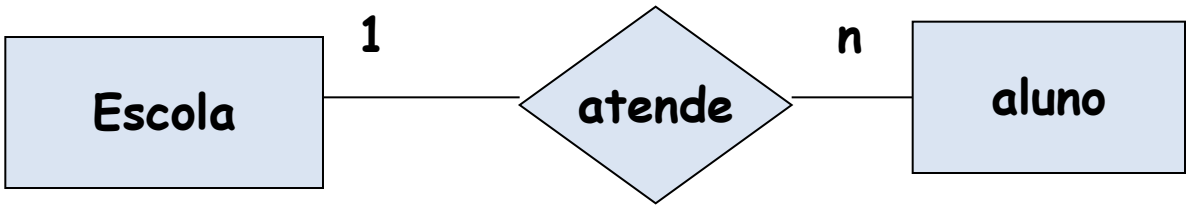




Cardinalidade mínima

- Número mínimo de ocorrências de entidade que são associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento.
- Para fins de projeto de BD, consideram-se apenas duas cardinalidades mínimas:
  - Cardinalidade mínima 0.
  - Cardinalidade mínima 1.
- Denominação alternativa:
  - Cardinalidade mínima 1 = “associação obrigatória”.
  - Cardinalidade mínima 0 = “associação opcional”.

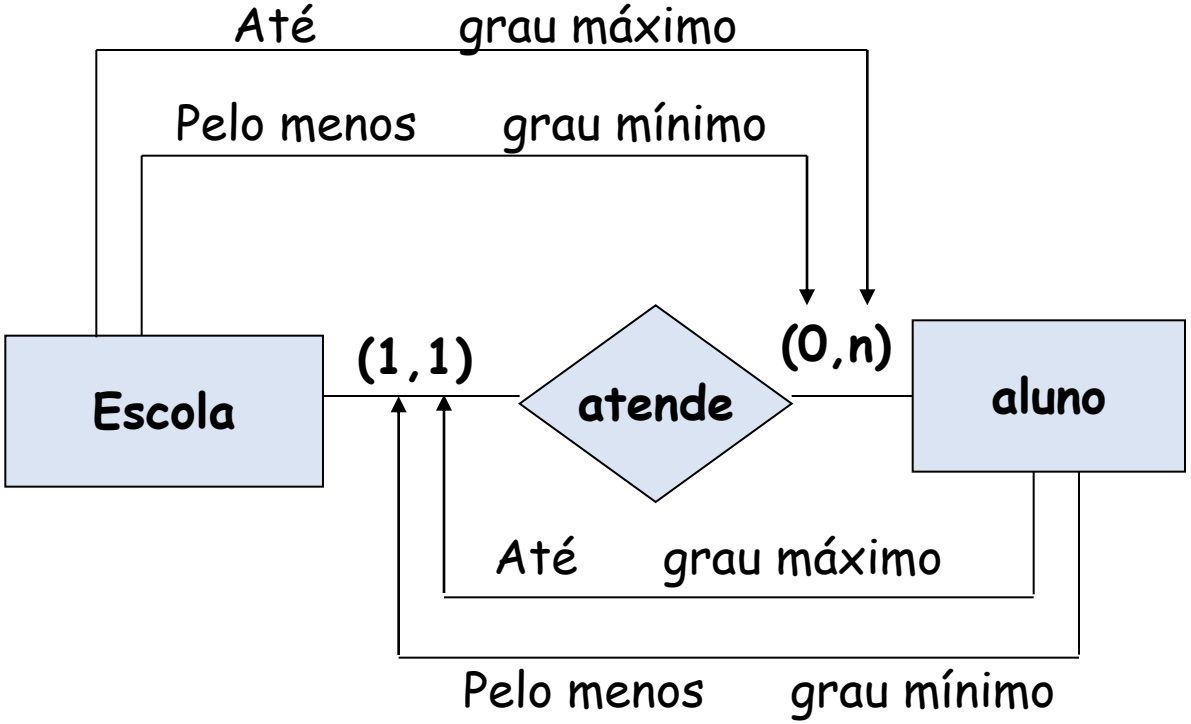
Questionamentos



Sabemos que existe uma escola
Sabemos que existem alunos
Reconhecemos que uma escola atende vários alunos
Reconhecemos que um aluno é atendido por uma escola

Toda escola tem que obrigatoriamente atender pelo menos 1 aluno?
Alguma escola pode nao atender aluno algum?
Um aluno deve obrigatoriamente ser atendido por uma escola?
Algum aluno pode nao ser atendido por escola alguma?

Questionamentos



Cadinalidade máxima - Uma escola atende de 1 a n alunos
Cardinalidade máxima - Um aluno é atendido por 1 escola

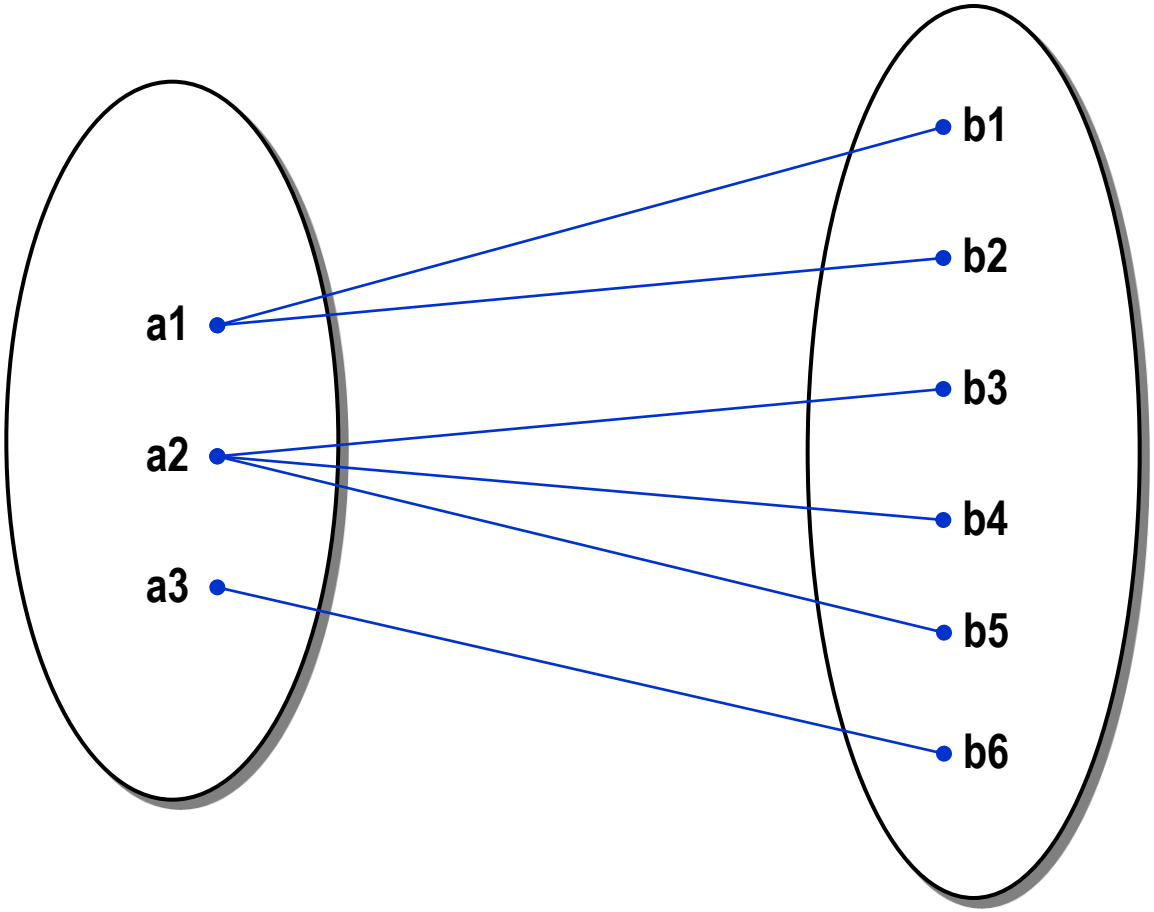
E

cardinalidade mínima – um aluno sempre estará vinvulado a 1 escola
Cardinalidade mínima – pode existir uma escola sem alunos

Classificação de relacionamentos

- Cardinalidade máxima pode ser usada para classificar relacionamentos binários.
- Relacionamento binário
  - É aquele cujas instâncias envolvem duas instâncias de entidades.
- Relacionamentos binários.
  - 1:N (um-para-muitos).
  - N:N (muitos-para-muitos).
  - 1:1 (um-para-um).

Relacionamentos 1:N



Exercício 3.6

- Identificar entidades, atributos , relacionamentos e cardinalidades.
  - Deseja-se construir um banco de dados para controlar a utilização de automóveis. Uma pessoa pode dirigir vários automóveis. Mas um automóvel será dirigido somente por uma pessoa.

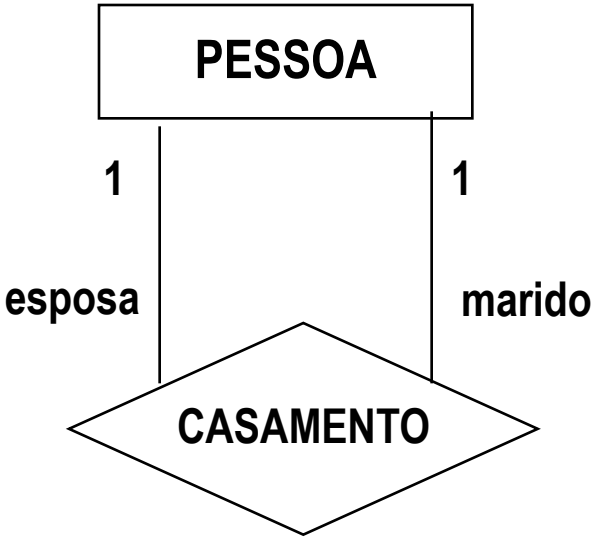
Exercício 3.7

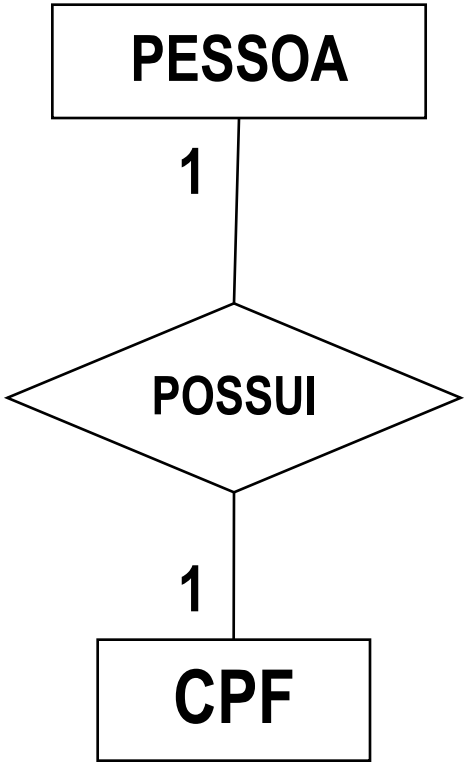
- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
  - Deseja-se construir um banco de dados para controlar professores e suas turmas. Um professor pode ser designado para atender 0, 1 ou n turmas. Mas sempre uma turma terá um e só um professor.

Exercício 3.8

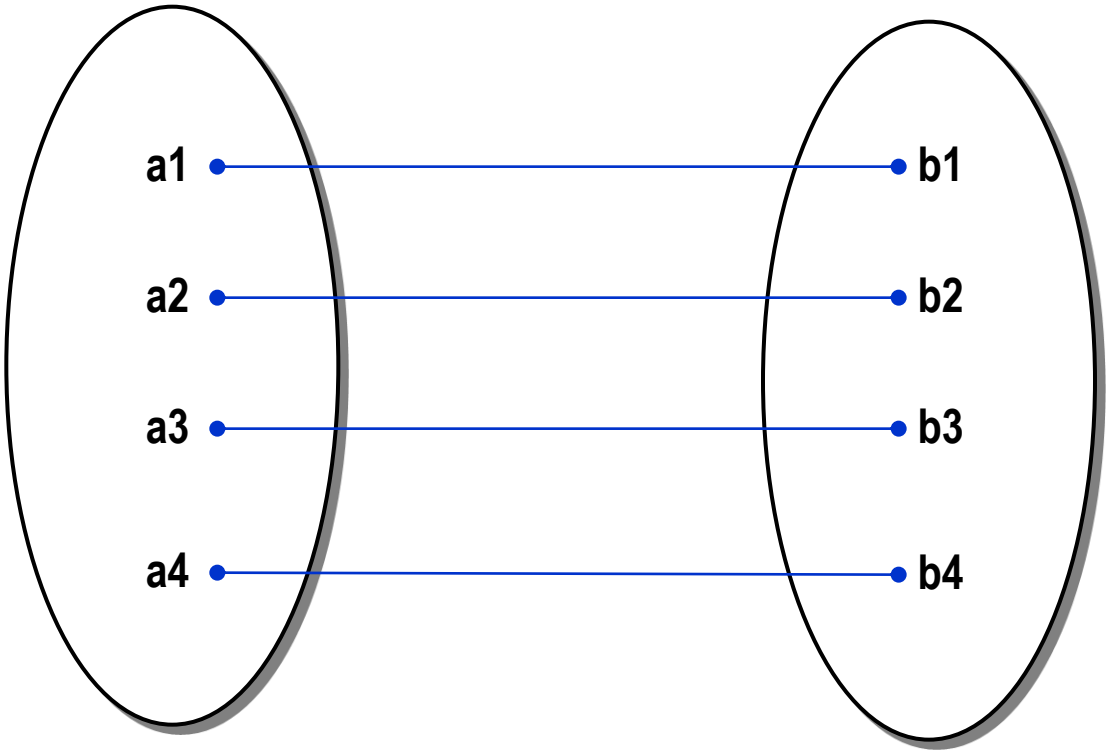
- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
  - Sistema Controle acadêmico da universidade xx
  - Deseja-se manter informações sobre a associação de alunos a cursos, de cursos a departamentos.
  - Um aluno esta inscrito em um curso e um curso pode ter nele inscritos muitos alunos.
  - Um curso está vinculado a um departamento e um departamento pode ter vários cursos .

Relacionamentos 1:1





Relacionamentos 1:1



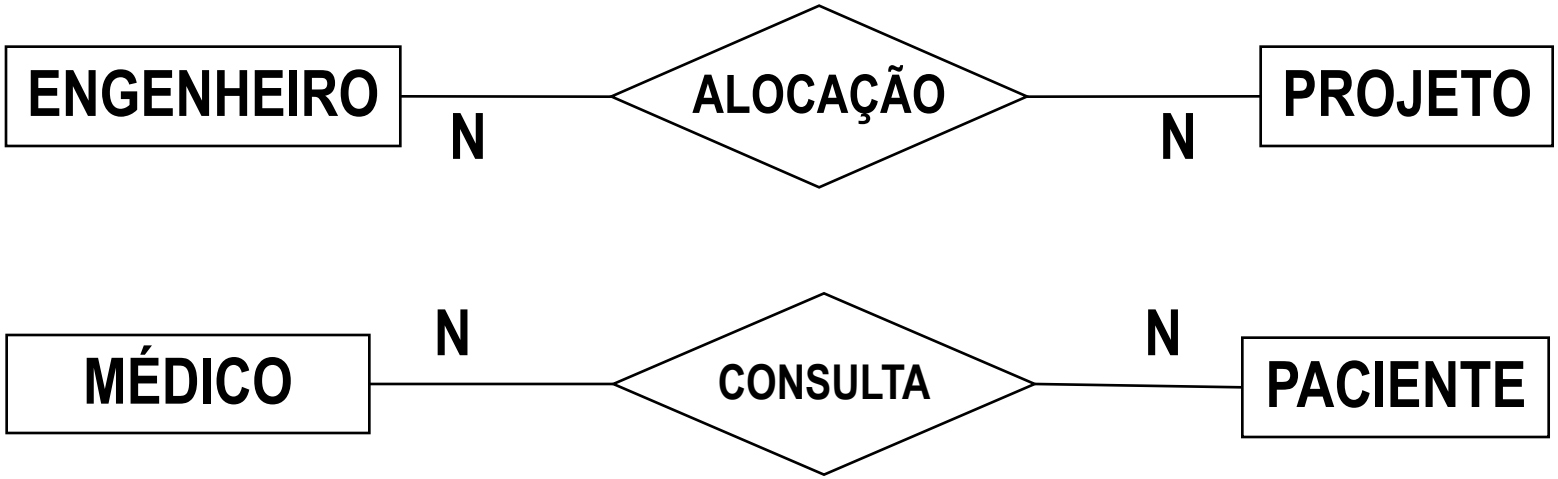
Exercício 3.9

- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
  - Deseja-se construir um banco de dados para controlar a emissão de certidões de óbito. Cada pessoa só recebe uma certidão de óbito.

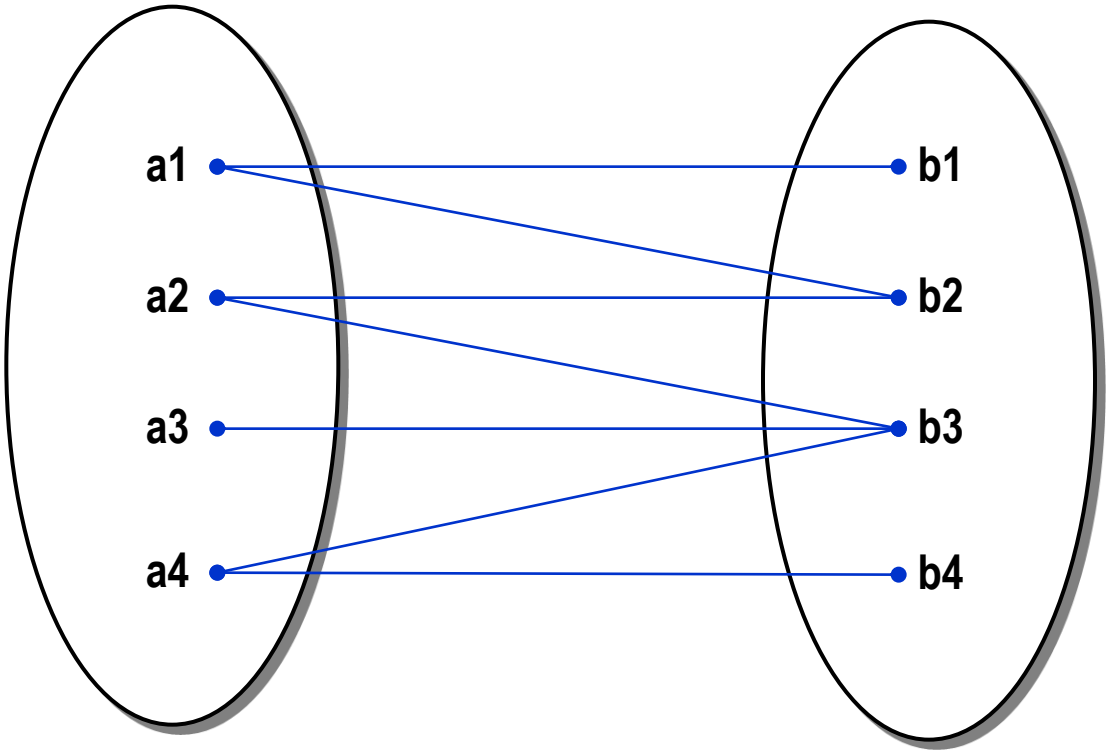
Exercício 3.10

- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
  - Deseja-se construir um banco de dados para controlar a alocação de empregados. Cada empregado só está alocado em uma mesa e cada mesa só pode alocar um empregado.

Relacionamentos N:N



Relacionamentos N:N



Exercício 3.11

- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
  - Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Cada pedido contem vários produtos vendidos e um determinado produto pode aparecer em diferentes pedidos. Cada pedido é efetuado por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira.

Exercício 3.12

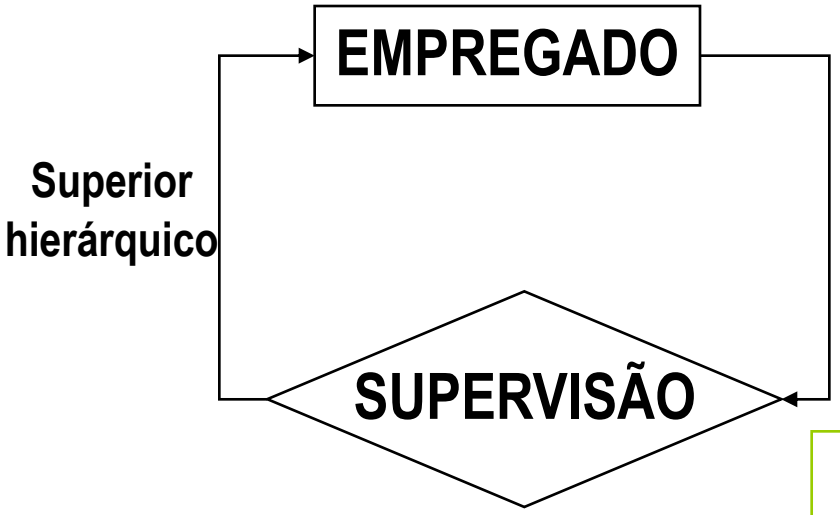
- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
  - Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de atendimento. Cada medico atende vários pacientes. Cada paciente pode ser atendido por vários médicos.

Exercício 3.13

- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
  - Administradora de imóveis
    - A administradora trabalha tanto com administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis.
    - Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:
      - A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais.
      - Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades.
      - Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa.
      - Uma pessoa pode alugar diversas unidades.

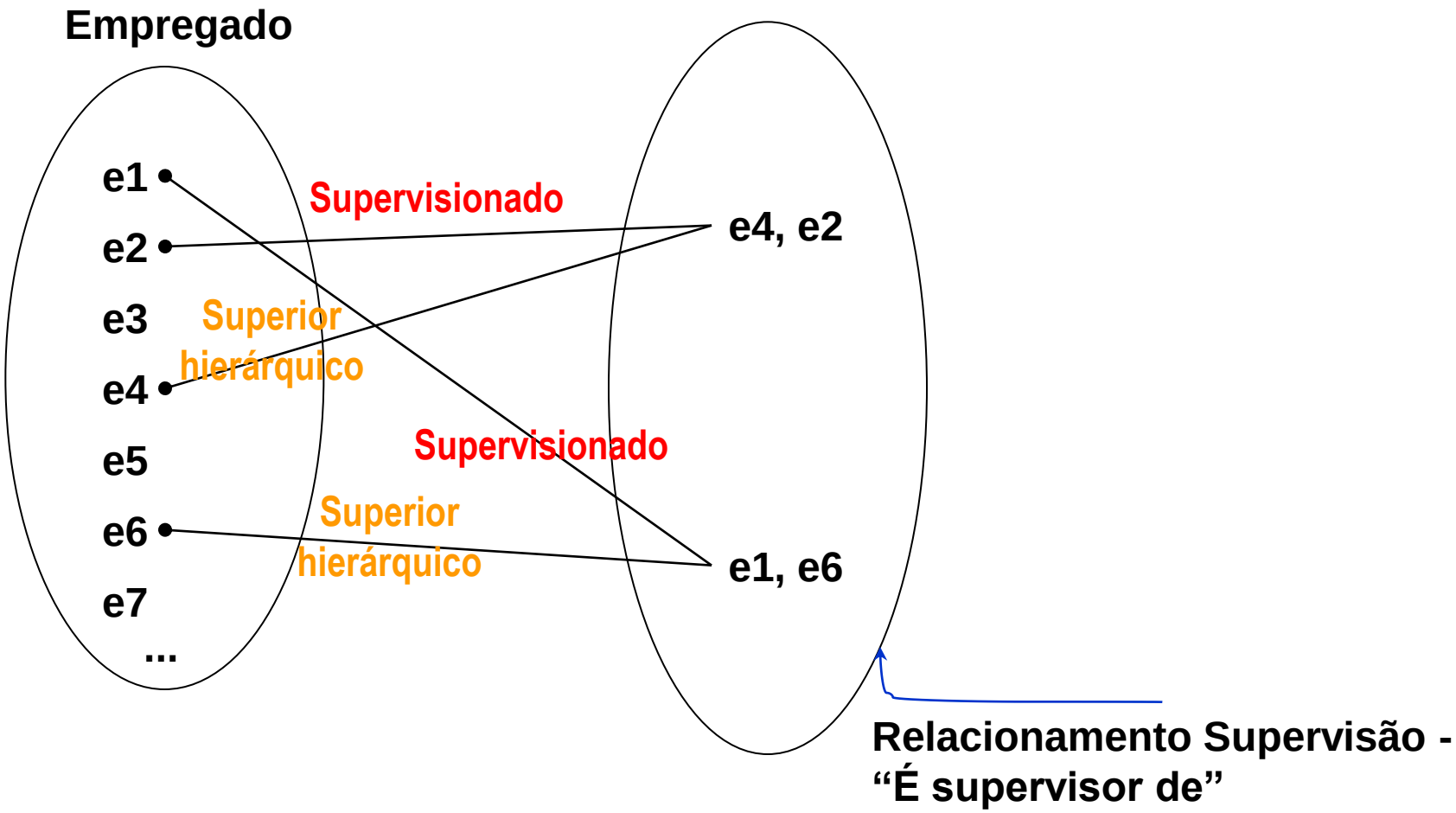
Auto-relacionamento

- Relacionamento entre ocorrências da mesma entidade.



Papel: identifica cada função exercidas pela entidade.
(auxilia na leitura do relacionamento)
Não é necessário ser especificado entre entidades diferentes

Auto-relacionamento – Diagrama de ocorrências



Exercício 3.14

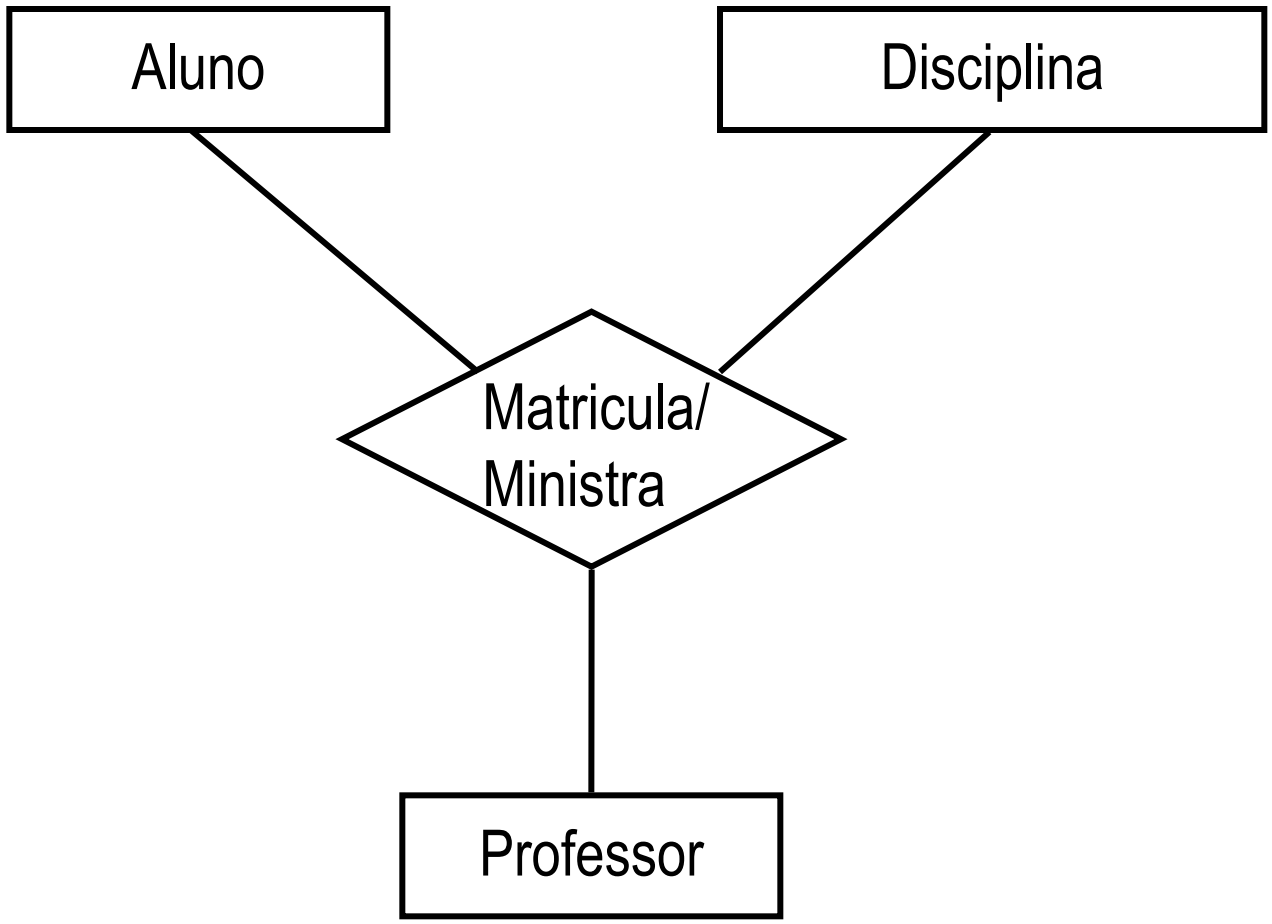
- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
  - Um produto compõe outros produtos
  - Um produto é componente de outro produtos

Exercício 3.15

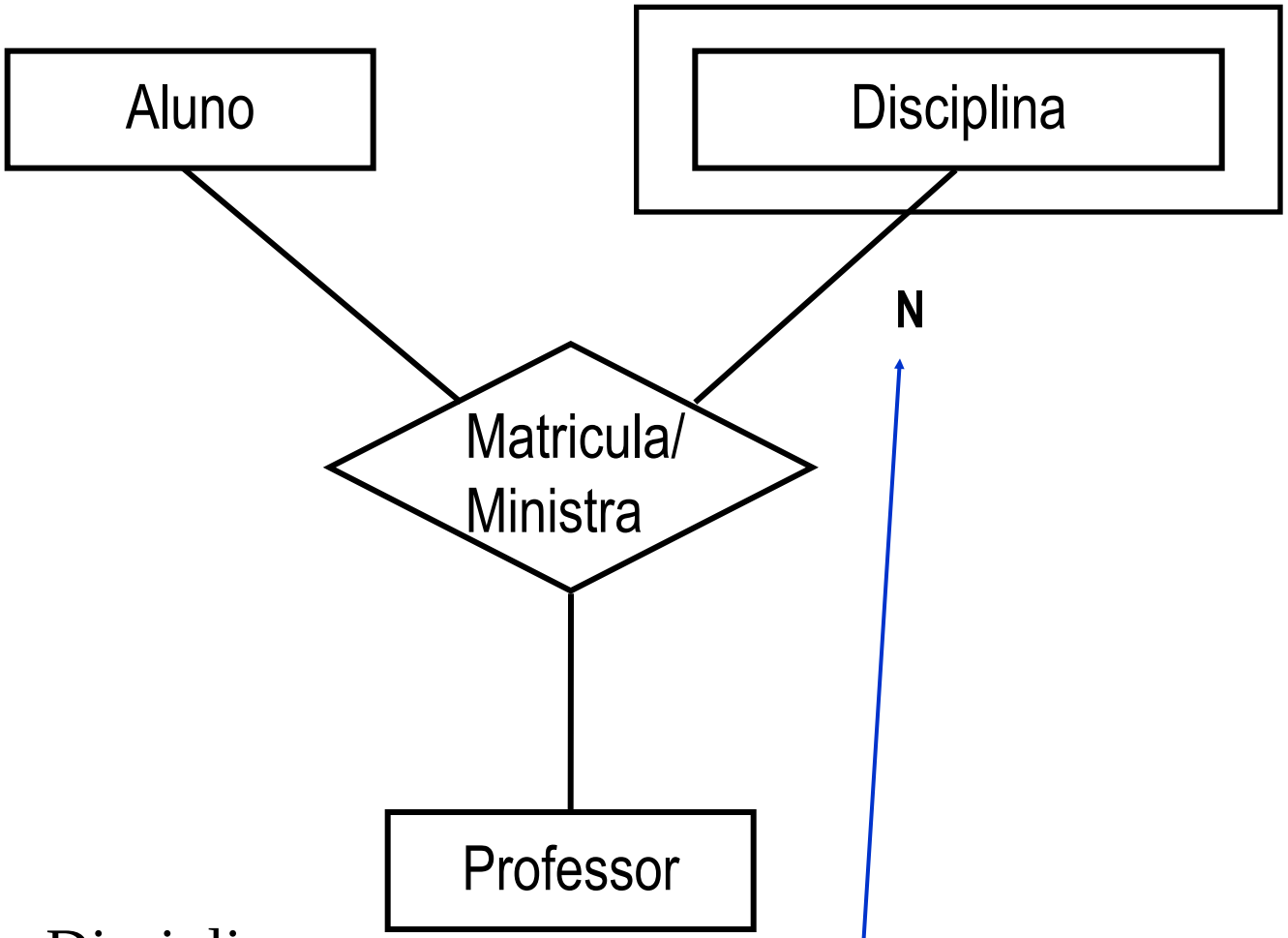
- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.
  - Um pessoa pode se casar
  - Essa pessoa pode ser marido ou mulher

Relacionamento ternário

- Suponha que necessitemos modelar a ocorrência do relacionamento associando três entidades: um aluno que cursa disciplinas, um professor leciona disciplinas a vários alunos. Isto seria modelado conforme a figura ao lado.



Cardinalidade em relacionamento ternário

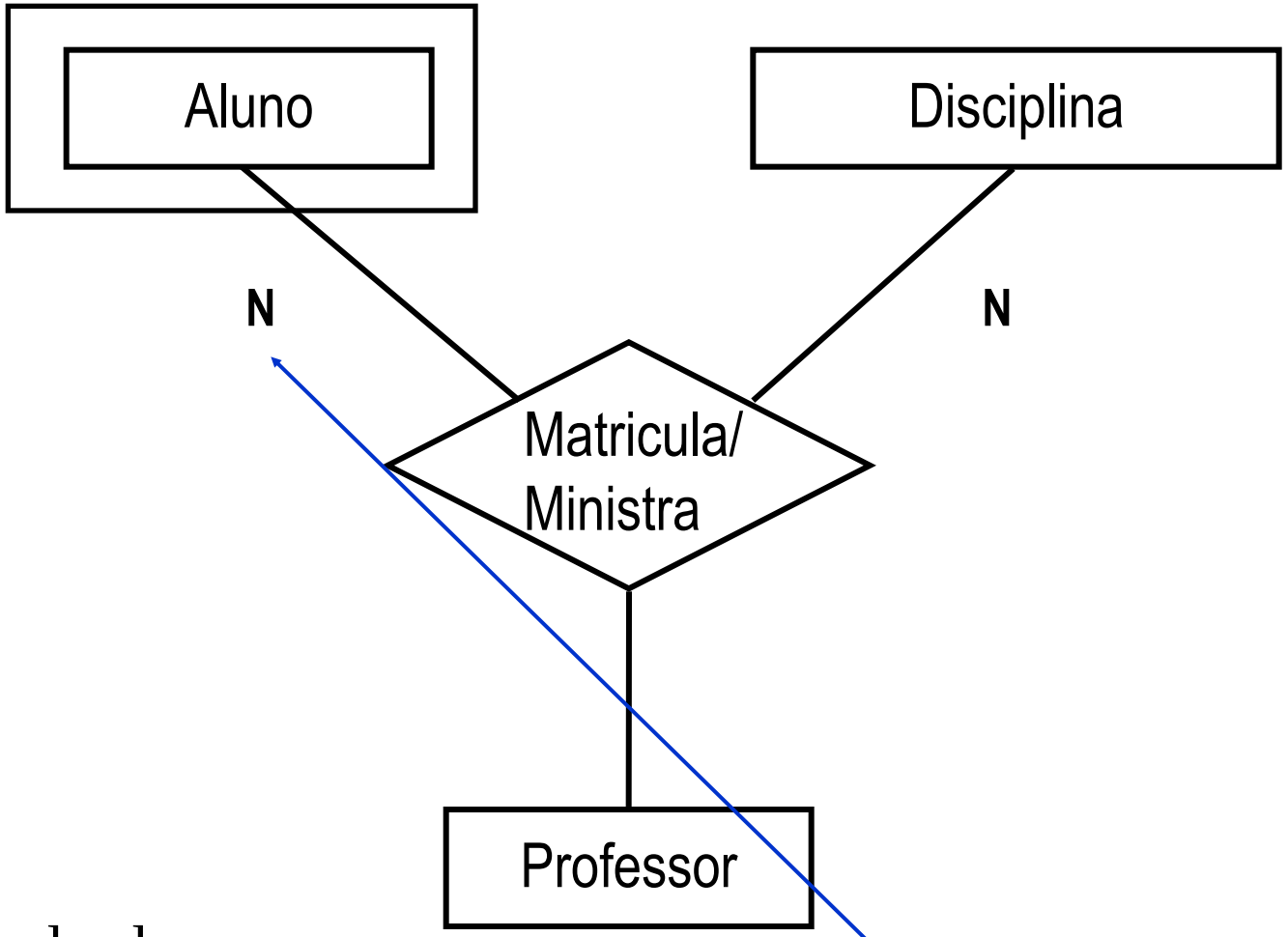


1- Separar a entidade Disciplina

2- Analisar o par aluno/professor

3 – Para cada par aluno/professor podemos ter de 1 a N disciplinas

Cardinalidade em relacionamento ternário

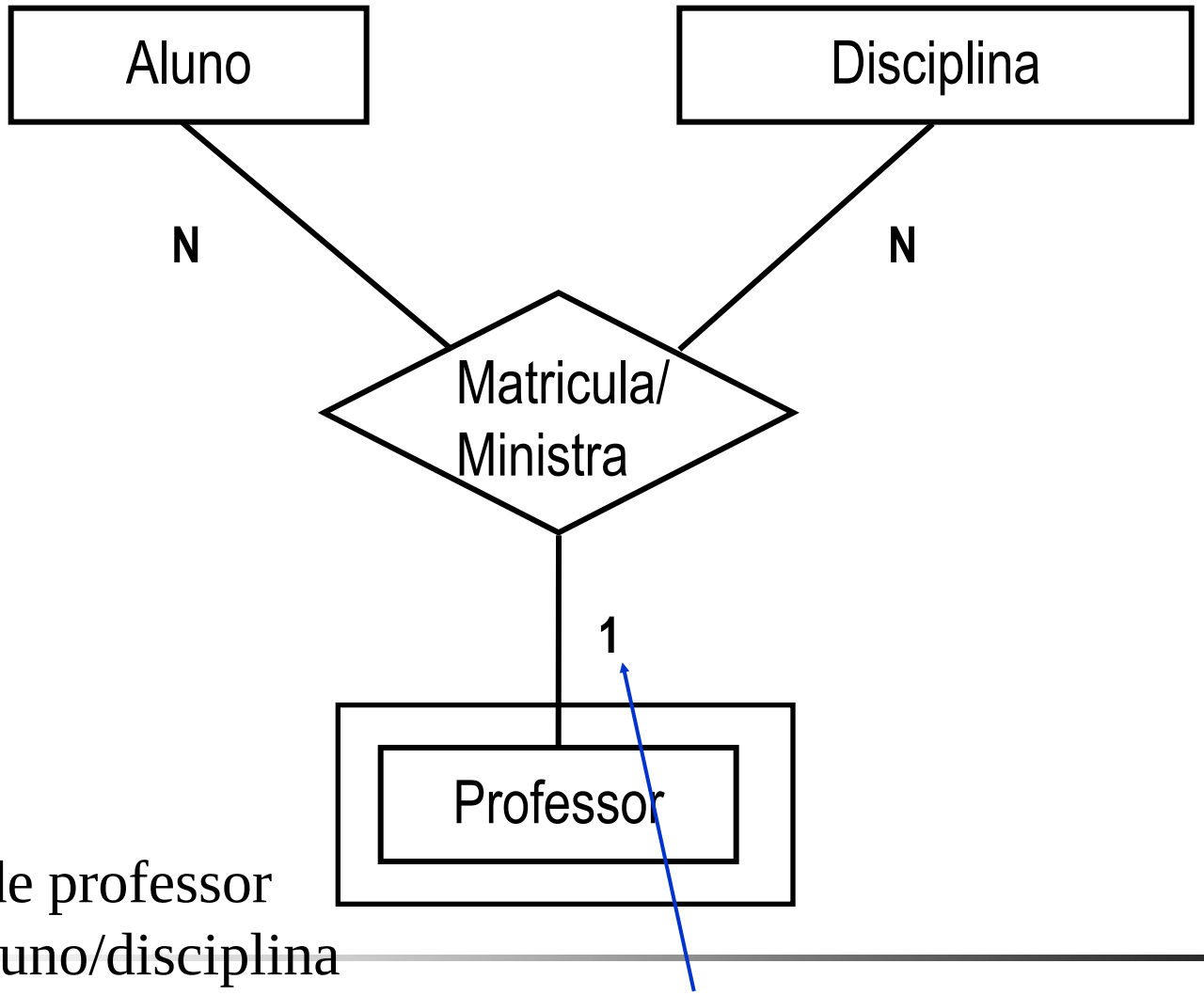


1- Separar a entidade aluno

2- Analisar o par disciplina/professor

3 – Para cada par disciplina/professor podemos ter de 1 a N alunos

Cardinalidade em relacionamento ternário

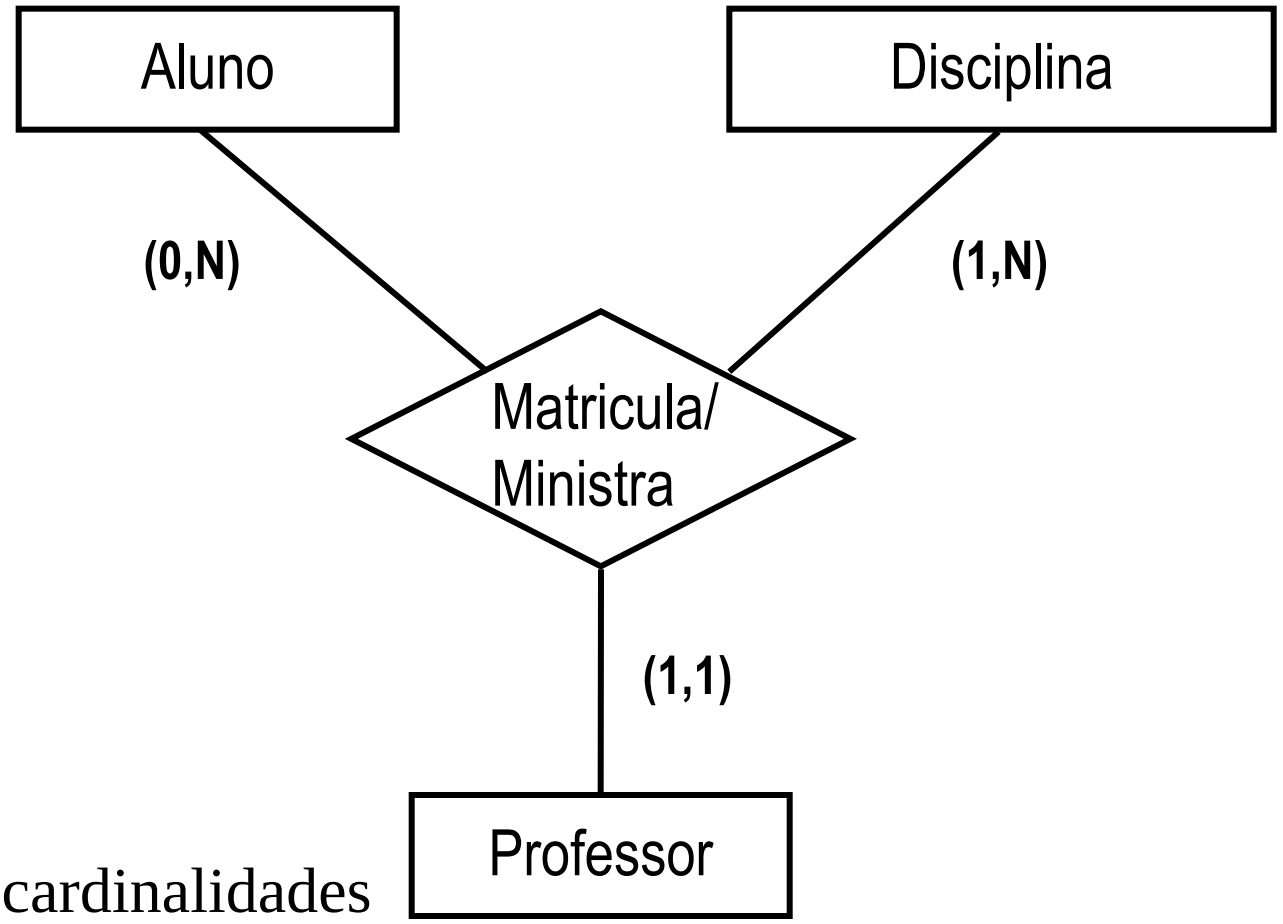


1- Separar a entidade professor

2- Analisar o par Aluno/disciplina

3 – Para cada par Aluno/disciplina podemos ter 1 professor relacionado

Cardinalidade em relacionamento ternário



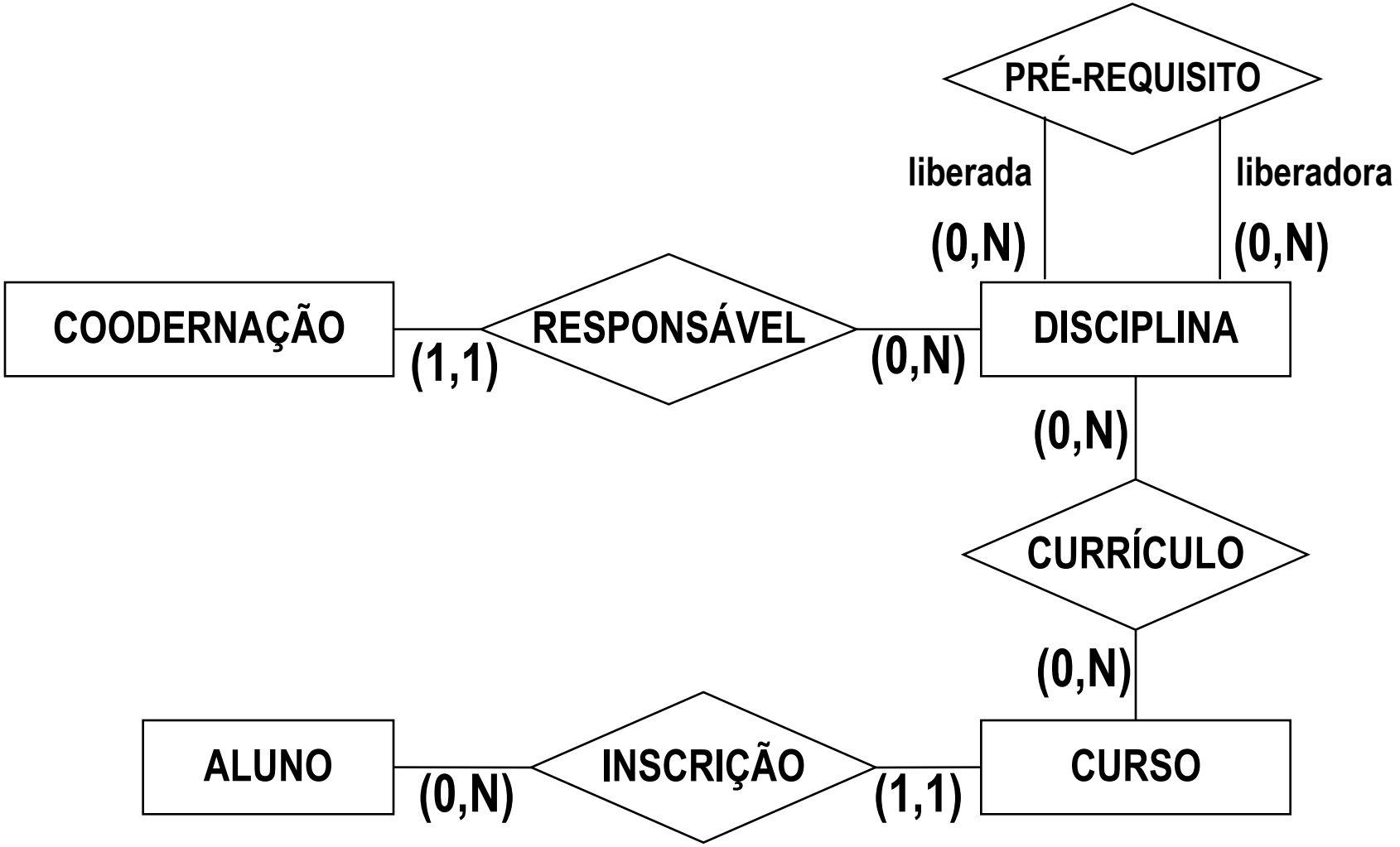
Ajustando as cardinalidades máximas e mínimas dos pares de entidades do relacionamento.

Qual a cardinalidade do relacionamento?

Exercício 3.16

- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, considerando o PEDIDO como um relacionamento.
  - Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Cada pedido contem vários produtos vendidos e um determinado produto pode aparecer em diferentes pedidos. Cada pedido é efetuado por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira.

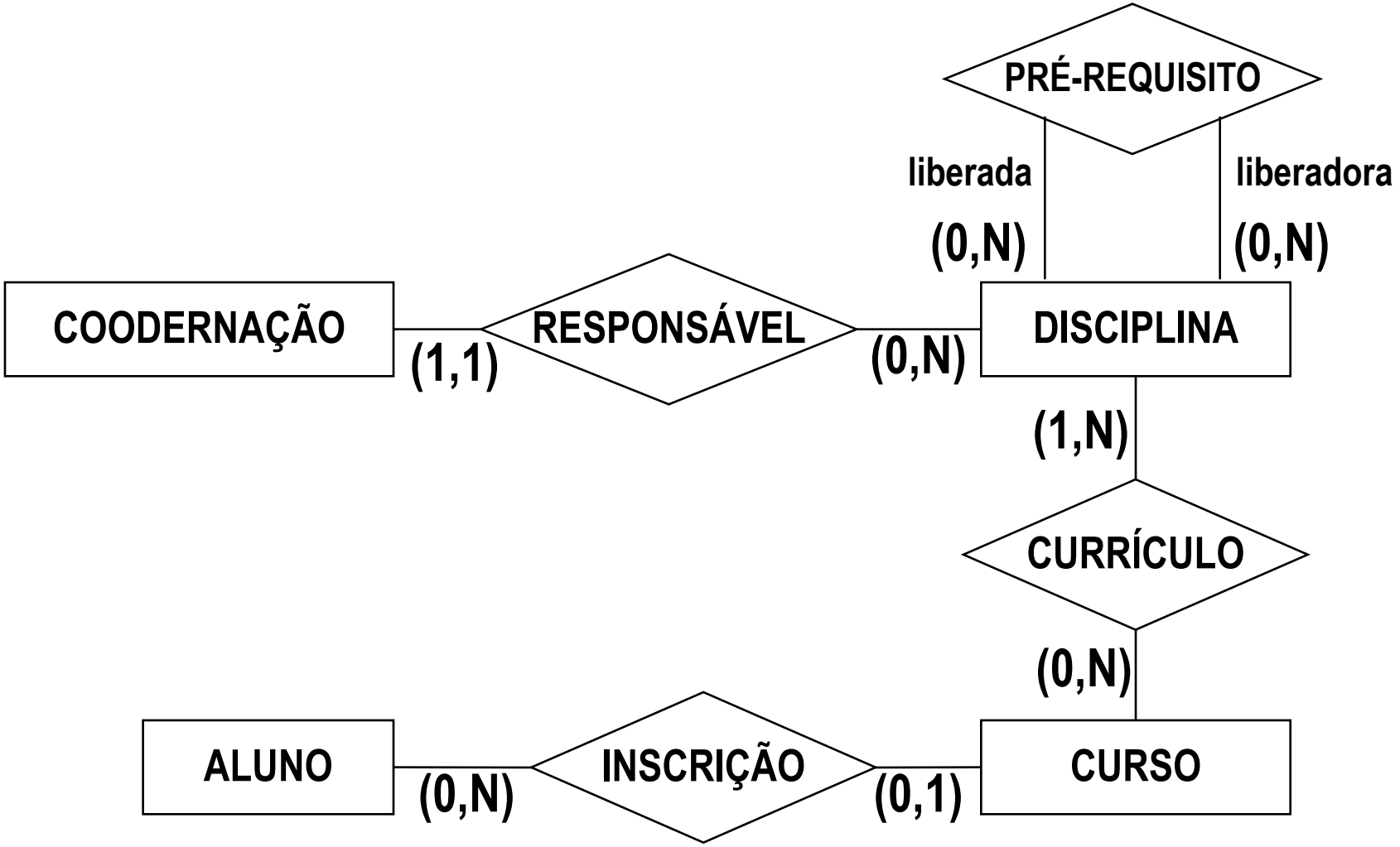
Exemplo – Modelo Entidades e Relacionamentos, sem os atributos



Exercício 3.17

- Modifique as cardinalidades mínimas do exemplo anterior de forma a especificar o seguinte:
  - Um curso não pode estar vazio, isto é, deve possuir ao menos uma disciplina em seu currículo.
  - Um aluno, mesmo que não inscrito em nenhum curso, deve permanecer por algum tempo no banco de dados.

Resultado


PRÉ-REQUISITO
liberada
liberadora
(0,N)
(0,N)
COODERNAÇÃO
(1,1)
RESPONSÁVEL
(0,N)
DISCIPLINA
(1,N)
CURRÍCULO
(0,N)
ALUNO
(0,N)
INSCRIÇÃO
(0,1)
CURSO

Exercício 3.18

- Fazer ou propor o MER (Modelo Entidade e Relacionamento) CONCEITUAL (Entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades) para o controle do negócio observado no mundo real (estudo de caso) a seguir:

  (Obs: Utilizar os conceitos e notações vistos em sala de aula)

- Roberto Aragão, RG 045569-1 e CNH 123456. Gilberto Ribas, RG 10456-1, CNH 65478 e fone 980456312. Roberto e Gilberto fazem parte da equipe de motoboys que fazem entrega de pizzas para a pizzaria Primo Piato na cidade de Brasília. Maria Madalena, código 15, telefone celular 986754333,endereço: SQN 111, Bloco K, ap 101, Asa Norte. Joana Aparecida, código 22, telefone fixo 36552135, endereço: SQS 112, Bloco B, ap 202, Asa Sul. Maria e Joana são alguns dos clientes da pizzaria Primo Piato. No dia 10/05/2020, às 20:00 hs, o motoboy Roberto realizou um atendimento de entrega à domicílio para a cliente Joana no valor de R$ 45,00. No dia 12/06/2020, às 22 hs, o motoboy Gilberto atendeu a cliente Maria com uma entrega domiciliar de pizzas no valor de R$ 75,00.

Referências bibliográficas

- LIVRO TEXTO/Transparências - HEUSER, Carlos A. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Bookman, 6a. ed.,2009.
- MACHADO, Felipe N. R. Banco de Dados Projeto de Implementação. São Paulo: Editora Érica, 2020.
- CHEN, P. Modelagem de dados: A Abordagem Entidade Relacionamento Para Projeto Lógico. São Paulo. Makron Books, McGraw-Hill. 1990.




FIM